

Конспект по аналитической геометрии

VG6

2 половина 1 семестра

Содержание

1	§8. Прямая в пространстве.	2
2	Алгебраические линии и кривые 2 порядка	3
2.1	Эллипс. Вывод канонического уравнения. Свойства эллипса.	3
2.2	Вывод уравнения эллипса	3
2.3	Гипербола	4
2.4	Эксцентриситет и директриса эллипса и гиперболы.	6
2.5	Парабола. Вывод канонического уравнения. Свойства параболы.	7
2.6	Упрощение алгебраического уравнения второго порядка на плоскости. Преобразование коэффициентов уравнений второго порядка при ортогональных преобразованиях.	8
2.6.1	Сдвиг.	8
2.6.2	Поворот.	9
2.7	Инварианта кривых второго порядка.	10
2.8	Приведение кривой второго порядка к каноническому виду ортогональными преобразованиями.	11
2.8.1	Центральная кривая	11
2.9	Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду в случае нецентральной прямой.	12
3	Классификация прямых 2 порядка по инвариантам.	14
4	Плоскости	14
4.1	Цилиндрические поверхности	14
4.2	Конические поверхности	16
4.3	Поверхности вращения	17
5	Линейная алгебра	21
5.1	Матрицы и определители	21
5.1.1	Операции над матрицами	21
5.1.2	Транспонирование матрицы	22
5.1.3	Определитель квадратной матрицы	22
5.1.4	Обратная матрица	23

$$Ax + by + Cz + D = 0$$

Я всё проебал, надо написать хз что это.

Определение. Отклонение точки от плоскости

$$M_0(x_0, y_0, z_0)$$

$$\delta(M_0, \pi) = x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma$$

1 §8. Прямая в пространстве.

OXYZ - ДПСК

Определение. Направленный вектор L.

$$\bar{p} \neq 0, \quad \bar{q} \parallel L$$

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0)$$

$$\bar{q} = l, m, n$$

$$M = (x, y, z)$$

$$M \in L \Leftrightarrow \overline{M_0 M} \parallel \bar{q}$$

1.

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

Канонические уравнения L.

2.

$$\overline{M_0 M} = t \bar{q}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, t \in (-\infty, +\infty) \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \text{П1: } A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ \text{П2: } A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\bar{q} = [\bar{N}_1, \bar{N}_2]$$

Определение. Угол между прямой и плоскость - это угол между прямой и её проекцией на эту плоскость.

$$\bar{q} = l, m, n$$

$$\bar{N} = A, B, C$$

$$\cos \psi = \sin \phi = \frac{Al + Bm + Cn}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

2 Алгебраические линии и кривые 2 порядка

2.1 Эллипс. Вывод канонического уравнения. Свойства эллипса.

Эллипс - множество точек плоскости таких, что сумма расстояний от них до фиксированных точек той же плоскости постоянна и равна $2a$. $r_1 + r_2 = 2a$

Фиксированные точки F1, F2 - фокусы.

Длины r1, r2 - фокальные радиусы.

Расстояние между F1, F2 - фокусное расстояние = $2c$. c может быть равен 0, тогда будет окружность.

Окружность частный случай эллипса с фокусным расстоянием 0.

По неравенству треугольника: $a > c$

2.2 Вывод уравнения эллипса

Пусть фокусное расстояние не равно 0.

!!! INSERT IMAGE.

$$r_1 + r_2 = 2a \quad (1)$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad (2)$$

$$x^2 + 2cy + c^2 + y^2 + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 + 2\sqrt{(x^2 + 2cx + c^2 + y^2)(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)}$$

$$2(x^2 + y^2 + c^2) + \sqrt{(x^2 + y^2 + c^2)^2 - 4c^2x^2} = 4a^2$$

$$x^2 + y^2 + c^2 = t^2$$

$$\sqrt{t^4 - 4c^2x^2} = 2a^2 - t^2 \Rightarrow t^4 - 4c^2x^2 = 4a^4 - 4a^2t^2 + t^4 - c^2x^2 = a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2)$$

$$x^2(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) =$$

$$(a^2 - c^2) > 0$$

$$= \underline{a^2 - c^2 = b^2} \quad \underline{a \geq b}$$

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

(3) $\Rightarrow$ (2)-?

$$y^2 = (1 - \frac{x^2}{a^2})b^2$$

$$r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + a^2 - c^2 - \frac{a^2 - c^2}{a^2}x^2} =$$

$$\sqrt{a^2 + 2cx + (\frac{c}{a}x)^2} = \sqrt{(a + \frac{c}{a}x)^2} = |a + \frac{c}{a}x|$$

$$r_1 = |a + \frac{c}{a}x| \quad r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$r_2 = |a - \frac{c}{a}x|$$

$$1. \quad r_1 = |a + \frac{c}{a}x| = a + \frac{c}{a}x \\ |x| \leq a, \quad c < a$$

$$2. \quad r_2 = \left| a - \frac{c}{a}x \right| = a - \frac{c}{a}x$$

Т.о. мы доказали равносильность преобразования и вывода формулы (3).

a - большая полуось

b - малая полуось

Прямоугольник со сторонами a , b - основной прямоугольник для эллипса.

$$\begin{cases} r_2 = a + \frac{c}{a}x \\ r_2 = a - \frac{c}{a}x \end{cases} \quad (4)$$

2.3 Гипербола

Гипербола - Множество точек плоскости таких, что модуль разности расстояний до двух фиксированных точек плоскости величина постоянная и равная $2a$.

Фиксированные точки F_1 , F_2 - фокусы.

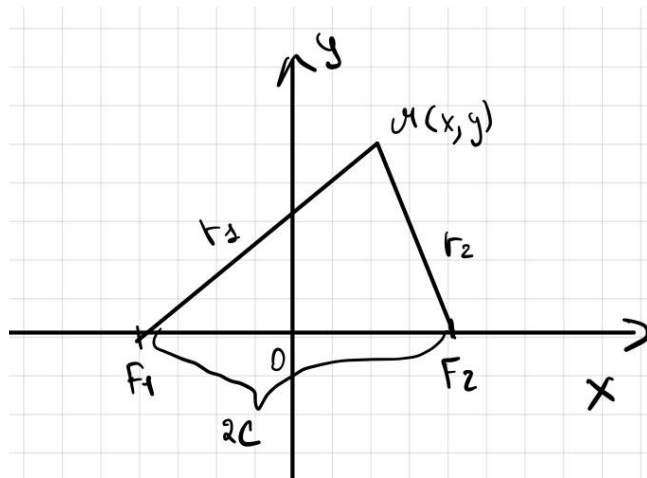
Длины r_1 , r_2 - фокальные радиусы.

Расстояние между F_1 , F_2 - фокусное расстояние $= 2c$.

$$c > a \quad c > 0$$

Вводим каноническую систему координат.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$|r_1 - r_2| = 2a \quad (1)$$

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a \quad (2)$$

$$x^2 + 2cy + c^2 + y^2 + x^2 - 2cx + c^2 + y^2 - 2\sqrt{(x^2 + 2cx + c^2 + y^2)(x^2 - 2cx + c^2 + y^2)} = 4a^2$$

$$2(x^2 + c^2 + y^2) - 2\sqrt{(x^2 + c^2 + y^2)^2 - 4c^2x^2} = 4a^2$$

$$(x^2 + c^2 + y^2) = t^2$$

$$t^2 - 2a^2 = \sqrt{t^4 - 4c^2x^2} \Rightarrow 4c^2x^2 - 4a^2(x^2 + c^2 + y^2) = -4a^4$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2c^2 - a^4 = a^2(c^2 - a^2)$$

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3)$$

Проверим (3) $\Rightarrow$ (1), (2)

$$y^2 = \left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right)b^2$$

$$r_1 = \sqrt{(x^2 + c^2) + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x^2 - b^2} =$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$\sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + \frac{c^2}{a^2}x - \frac{a^2}{a^2}x^2 - c^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + 2\frac{cx}{a}a + \left(\frac{cx}{a}\right)^2} = \sqrt{\left(a + \frac{cx}{a}\right)^2} = \left|a + \frac{cx}{a}\right|$$

$$r_1 = \left|a + \frac{cx}{a}\right|$$

$$r_2 = \left|a - \frac{cx}{a}\right|$$

1. $x > a$

$$r_1 = \left|a + \frac{cx}{a}\right| = a + \frac{cx}{a}$$

$$r_2 = \left|a - \frac{cx}{a}\right| = -a + \frac{cx}{a}$$

$$|r_1 - r_2| = \left|a + \frac{cx}{a} + a - \frac{cx}{a}\right| = |2a|$$

2. $x < -a$

$$|r_1 - r_2|$$

$$r_1 = \left|a + \frac{x}{a}c\right| = -a - \frac{x}{a}c$$

$$\left|\frac{x}{a}\right| > 0, \quad c > x \quad \frac{x}{a} < 0$$

$$r_2 = \left|a - \frac{c}{a}x\right| = a + \frac{c}{a}x$$

$$|r_1 - r_2| = \left| -a - \frac{x}{a}c - a + \frac{c}{a}x \right|$$

Введём $\hat{y}_1 = \frac{b}{a}x$

Введём $\hat{y}_2 = -\frac{b}{a}x$

Это будут уравнения диагоналей прямоугольника (асимптоты)

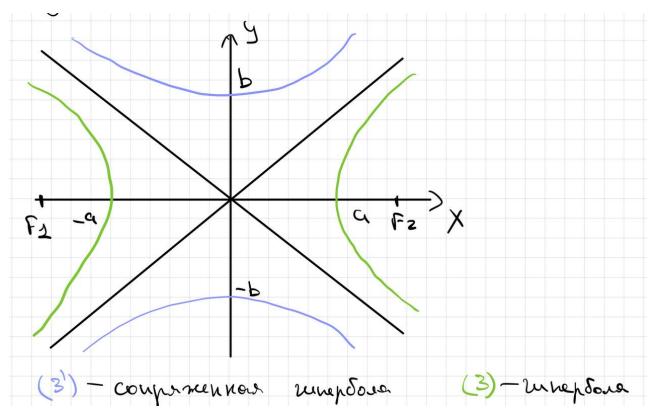
$$y > 0, x \rightarrow +\infty$$

$$y = \sqrt{\left(\frac{b^2}{a^2} - 1\right)b^2}$$

$$y(x) - \hat{y}_1(x) = \sqrt{\left(\frac{x^2}{a^2}b^2\right)} - \frac{b}{a}x = \frac{\frac{x^2b^2}{a^2} - b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2}{\sqrt{\frac{x^2b^2}{a^2} - b^2 + \frac{b}{a}x}} = \frac{-b^2}{\sqrt{\frac{b^2}{a^2} - b^2\frac{b}{a}x}} \xrightarrow{+\infty} 0$$

a - действительная полуось

b - мнимая полуось

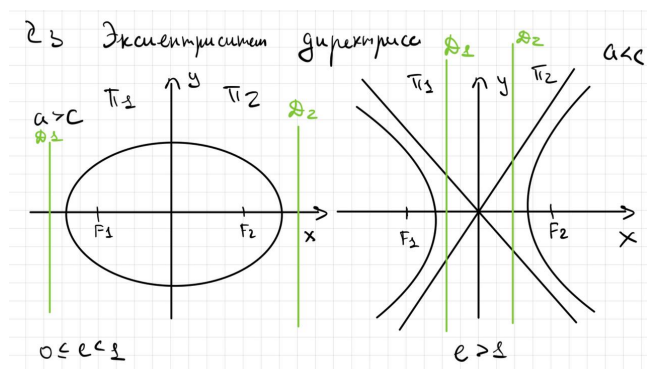


Свойства гиперболы:

1. Симметрична относительно центра (начала координат)
2. Фокусы вне прямоугольника
3. b и a никак не связаны/Директриса и экс/Директриса и экс.

2.4 Эксцентриситет и директриса эллипса и гиперболы.

Определение. Эксцентриситет это $e = \frac{c}{a}$



Для эллипса: $0 \leq e < 1$ Для окружности: $e = 1$

Для гиперболы: $e > 1$

$$1 - e^2 = 1 - \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 - c^2}{a^2}$$

Эллипс: $1 - e^2 = \frac{b^2}{a^2}$

Гипербола: $e^2 - 1 = \frac{b^2}{a^2}$

Определение. Директрисы - это прямые ... в проебал

$$\rho(D_i, 0) = \frac{a}{e} \left(\text{or } \frac{\pi}{e} \right)$$

$$D_1 : -x = \frac{a}{e}$$

$$D_2 : x = \frac{a}{e}$$

$$-x - \frac{a}{e} = 0$$

$$x - \frac{a}{e} = 0$$

Теорема. $M(x, y)$

r_i - ... радиусы = $\rho(M, F_1)$

$d_1 = \rho(M, D_1)$

$$\frac{r_i}{d_i} = e, \quad i = 1, 2$$

Доказательство

1. Эллипс

$$r_1 = \left| a + \frac{c}{a}x \right| = a + \frac{c}{a}x = a + cx$$

$$d_1 = \left| -x - \frac{a}{e} \right| = \left| x + \frac{a}{e} \right| = x + \frac{a}{e} = \frac{ex + a}{e}$$

$$\frac{r_1}{d_1} = e$$

$$r_2 = \left| a - \frac{c}{a}x \right| = a - \frac{c}{a}x = a - cx$$

$$d_2 = \left| x - \frac{a}{e} \right| = -x + \frac{a}{e} = \frac{-ex + a}{e}$$

$$\frac{r_2}{d_2} = e$$

Для эллипса доказали.

2. Гипербола. Рассмотрим 1 случай, остальное по аналогии.

$$x \geq a, i = 2$$

$$r_2 = \left| a - \frac{c}{a}x \right| = -a + \frac{c}{a}x = -a + cx$$

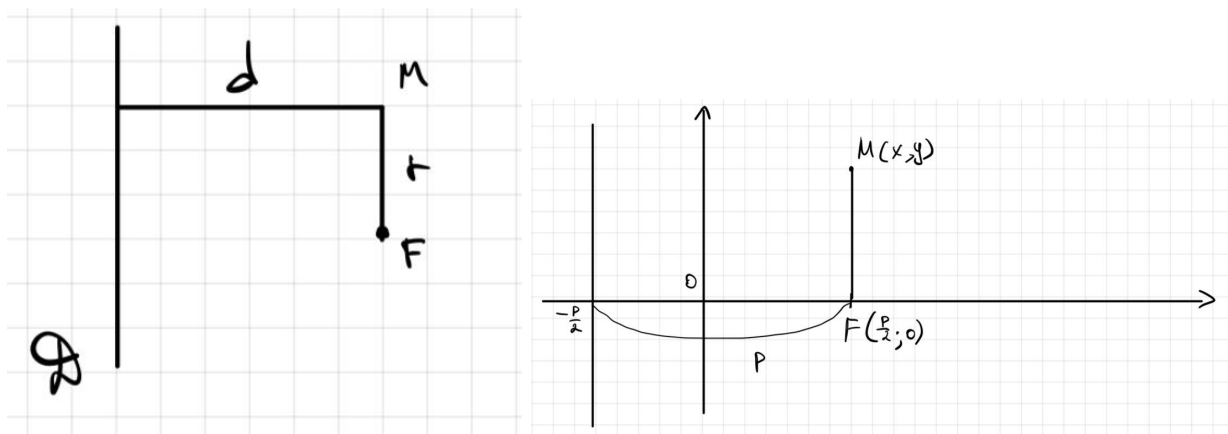
$$d_2 = \left| x - \frac{a}{e} \right| = x - \frac{a}{e} = \frac{ex - a}{e}$$

$$\frac{r_2}{d_2} = e$$

Доказали для гиперболы.

2.5 Парабола. Вывод канонического уравнения. Свойства параболы.

Парабола - множество точек плоскости таких что расстояние от которых до фиксированной точки плоскости (фокуса) равно расстоянию до фиксированной прямой (директрисы). Фокус на директрисе не лежит.



$$r = d \quad (1)$$

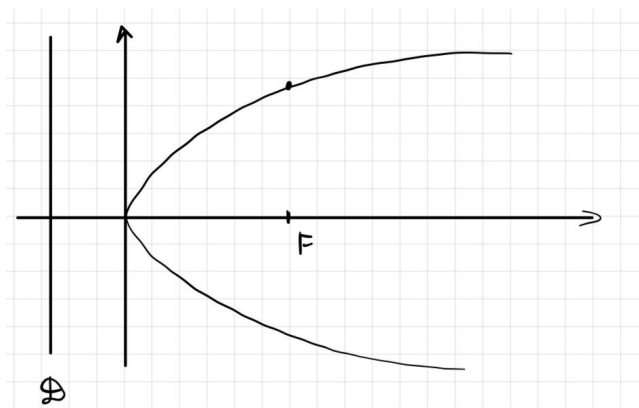
Фокальный параметр параболы: $P = \rho(F, D)$ $D : -x - \frac{P}{2} = 0$

$$\sqrt{\left(x - \frac{P}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{P}{2}\right| \quad (2)$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px \quad (3)$$



Свойства параболы:

- Симметрично относительно Ox
- Расположено в правой полуплоскости ($x > 0$)

2.6 Упрощение алгебраического уравнения второго порядка на плоскости. Преобразование коэффициентов уравнений второго порядка при ортогональных преобразованиях.

2.6.1 Сдвиг.

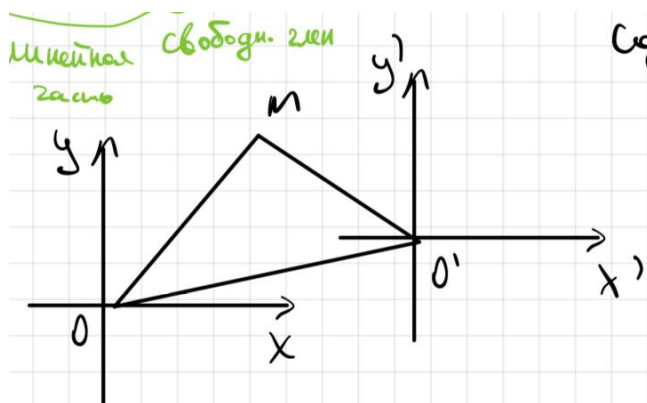
У нас есть ДПСК. $OXY \rightarrow O'X'Y'$

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ - квадратная часть. ($A^2 + B^2 + C^2 > 0$)

$2Dx + 2Ey$ - линейная часть

F - свободный член.



$$\begin{cases} x = x' + x_0 \\ y = y' + y_0 \end{cases}$$

$$A'x'^2 + 2B'x'y' + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0$$

$$A(x'^2 + 2x'x_0 + x_0^2) + 2B(x' + x_0)(y' + y_0) + C(y'^2 + 2y'y_0 + y_0^2) + 2D(x' + x_0) + 2E(y' + y_0) + F = 0$$

$$A' = A$$

$$B' = B$$

$$C' = C$$

$$D' = Ax_0 + By_0 + D$$

$$E' = Bx_0 + Cy_0 + E$$

$$F' = Ax_0^2 + 2Bx_0y_0 + Cy_0^2 + 2Dx_0 + 2Ey_0 + F$$

2.6.2 Поворот.

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$

$$A(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)^2 + 2B(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha)(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + C(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)^2 + 2D(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + 2E(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + F = 0$$

$$A(x'^2 \cos^2 \alpha - 2x'y' \sin \alpha \cos \alpha + y'^2 \sin^2 \alpha) + 2B(x'^2 \cos \alpha \sin \alpha - x'y' \sin^2 \alpha + x'y' \cos^2 \alpha - y'^2 \sin \alpha \cos \alpha) + C(x'^2 \sin^2 \alpha + 2x'y' \sin \alpha \cos \alpha + y'^2 \cos^2 \alpha) + 2D(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + 2E(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + F = 0$$

$$A' = A \cos^2 \alpha + 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \sin^2 \alpha = \frac{A}{2}(1 + \cos 2\alpha) + B \sin 2\alpha + \frac{C}{2}(1 - \cos 2\alpha) = \frac{A + C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$B' = -A \sin \alpha \cos \alpha + B(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + C \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{A}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha + \frac{C}{2} \sin 2\alpha = -\frac{A - C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha$$

$$C' = A \cos^2 \alpha - 2B \sin \alpha \cos \alpha + C \cos^2 \alpha = \frac{A}{2}(1 - \cos 2\alpha) - B \sin 2\alpha + \frac{C}{2}(1 + \cos 2\alpha) = \frac{A + C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$A' = \frac{A + C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A - C}{2} \cos 2\alpha$$

$$\begin{aligned}
B' &= -\frac{A-C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha \\
C' &= \frac{A+C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha \\
D' &= D \cos \alpha + E \sin \alpha \\
E' &= -D \sin \alpha + E \cos \alpha \\
F' &= F
\end{aligned}$$

2.7 Инварианта кривых второго порядка.

$$\begin{aligned}
J_1 &= A + C \\
J_2 &= \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \\
J_3 &= \begin{vmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

Теорема. J_1, J_2, J_3 - ортогональны инвариантной кривой 2²⁰ порядка.

Доказательство

Для J_1 и J_2

1. $A' = A, B' = B, C' = C // J_1' = J_1, J_2' = J_2$ - см формулы пересчёта для сдвига.
2. $J_1' = A' + C' = \frac{A+C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha + \frac{A+C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha = A + C$
 $J_2' = \begin{vmatrix} A' & B' \\ B' & C' \end{vmatrix} = A'C' - B'^2 = (\frac{A+C}{2} + B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha)(\frac{A+C}{2} - B \sin 2\alpha - \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha) - (-\frac{A-C}{2} \sin 2\alpha + B \sin 2\alpha)^2 = \frac{(A+C)^2}{4} - (B \sin 2\alpha + \frac{A-C}{2} \cos 2\alpha)^2 - (-\frac{A-C}{2} \sin 2\alpha + B \cos 2\alpha)^2 = \frac{(A+C)^2}{4} - B^2 \sin^2 2\alpha - B(A-C) \sin 2\alpha \cos 2\alpha - (\frac{A-C}{2})^2 \sin^2 2\alpha + B(A-C) \sin 2\alpha \cos 2\alpha - B^2 \cos^2 2\alpha = \frac{(A+C)^2}{4} - (\frac{A-C}{2})^2 - B^2 = AC - B^2$

Кривая называется **центральной** если у неё есть единственный центр симметрии. Кривая **не центральная** если у неё нет центров симметрии, или их больше 1.

Теорема 2.

Кривая второго порядка центральная $\Leftrightarrow J_2 \neq 0$
Кривая второго порядка нецентральная $\Leftrightarrow J_2 = 0$

Эллипс: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$J_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{a^2 b^2} > 0$$

Гипербола: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$J_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{b^2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{a^2 b^2} < 0$$

Парабола: $y^2 = 2px$

$$J_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

2.8 Приведение кривой второго порядка к каноническому виду ортогональными преобразованиями.

2.8.1 Центральная кривая

1. Сдвиг. Цель - убрать линейные слагаемые (найти O' (x_0, y_0) решить систему)

$$\begin{cases} Ax_0 + By_0 + D = 0 \\ Bx_0 + Cy_0 + E = 0 \end{cases} \quad *$$

Её доказывать не будем:

Теорема Крамера. (*) имеет единственное решение $\Delta = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} \neq 0$ Найдём $O'(x_0, y_0)$

$$A\xi'^2 + 2B\xi'\psi' + C'\psi'^2 + F' = 0$$

$$A' = A, B' = B, C' = C$$

2. Поворот. Цель - убрать B' угол α нахоим из соотношения:

$$-\frac{A' - C'}{2} \sin 2\alpha + B' \cos 2\alpha = 0$$

(a) Если $B' = 0$ то ничего делать не надо

(b) $B' \neq 0$ $\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{A' - C'}{2B'}$

$$\begin{cases} x'' = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y'' = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$$

$$A''x''^2 + C''y''^2 + F'' = 0$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} A'' & 0 \\ 0 & C'' \end{vmatrix} = A''C'' \neq 0 \Rightarrow A'' \neq 0 \text{ and } C'' \neq 0$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} A'' & 0 & 0 \\ 0 & C'' & 0 \\ 0 & 0 & F'' \end{vmatrix} = A''C''F'' = J_2F'' \Rightarrow F'' = \frac{J_3}{J_2}$$

$$A''x''^2 + C''y''^2 + \frac{J_3}{J_2} = 0$$

$$A''x'' + C''y'' = -\frac{J_3}{J_2}$$

1. Эллипс

$$J_2 > 0, J_2 = A''C'' > 0$$

$$\operatorname{sign} A'' = \operatorname{sign} C''$$

$$A'' > 0, C'' > 0$$

$$J_1 > 0$$

$$(a) \quad J_3 < 0, J_2 > 0$$

$$-\frac{J_3}{J_2} > 0$$

$$\frac{\frac{x'^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} + \frac{y'^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$(b) \quad J_3 = 0$$

$$A''x'^2 + C''y'^2 = 0$$

Выраженный эллипс.

$$(c) \quad J_3 > 0$$

$$\frac{\frac{x'^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} + \frac{y'^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = -1$$

$$\frac{\frac{x'^2}{\frac{1}{A''}} + \frac{y'^2}{\frac{1}{C''}} = 0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 0$$

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = -1$$

- это мнимый эллипс

2. Гипербола

$$J_2 < 0, J_2 = A''C'' < 0$$

$$\text{sign } A'' = -\text{sign } C''$$

$$A'' > 0, C'' < 0$$

$$J_1 > 0$$

$$(a) \quad J_3 = 0, J_2 < 0$$

$$A''x'^2 - (-C'')y'^2 = -\frac{J_3}{J_2}$$

$$\frac{\frac{x'^2}{-\frac{J_3}{J_2 A''}} - \frac{y'^2}{-\frac{J_3}{J_2 C''}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$\text{либо } -\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1$$

$$(b) \quad J_3 = 0$$

$$A''x'^2 + C''y'^2 = 0$$

$$A'' > 0, C'' < 0$$

$$(\sqrt{A''}x'')^2 - (\sqrt{-C''}y'')^2 = 0$$

- Это 2 пересекающиеся прямые.

Замечание к сдвигу. После сдвига начало координат - центр кривой (и он единственный).

2.9 Приведение уравнения второго порядка к каноническому виду в случае нецентральной прямой.

$$J_2 = 0$$

Поворот сдвиг. Цель - убрать B.

$$\text{ctg } 2\alpha = \frac{A - C}{2B}$$

$$A'x'^2 + C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} A' & 0 \\ 0 & C' \end{vmatrix} = A'C' = 0 \Rightarrow A' = 0, C' = 0$$

$$C'y'^2 + 2D'x' + 2E'y' + F' = 0, C' \neq 0$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & D' \\ 0 & C' & E' \\ D' & E' & F' \end{vmatrix} = -C'D'^2$$

$$1. J_3 \neq 0 \Leftrightarrow D' \neq 0$$

$$C'y'^2 + 2E'y' = -D'x' - F'$$

$$(y' + b) = -\frac{2D'}{C'}(x' + a)$$

Сдвиг

$$\begin{cases} x'' = x' + a \\ y'' = y' + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x'' - a \\ y' = y'' - b \end{cases} \quad O''(a, b)$$

Парабола

$$y''^2 = -\frac{2D'}{C'}x''$$

$$2. D' = 0 \Leftrightarrow J_3 = 0$$

$$C'y'^2 + 2E'y' + F' = 0$$

$$y'^2 + 2\frac{E'}{C'}y' + \frac{F'}{C'} = 0$$

$$(y'^2 + 2\frac{E'}{C'}y' + \frac{E'^2}{C'^2}) + \frac{F'}{C'} - \frac{E'^2}{C'^2} = 0$$

$$(y' + \frac{E'}{C'})^2 = \frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'}$$

Сдвиг:

$$\begin{cases} x'' = x' \\ y'' = y' + \frac{E'}{C'} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x'' \\ y' = y'' - \frac{E'}{C'} \end{cases}$$

$$y''^2 = \frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'}$$

(a) $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} > 0$ - 2 прямые

(b) $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} = 0$ - 2 совпадающие прямые

(c) $\frac{E'^2}{C'^2} - \frac{F'}{C'} < 0$ - 2 мнимые параллельные прямые

3 Классификация прямых 2 порядка по инвариантам.

$J_2 > 0$ эллиптический тип		
$J_3 < 0, J_1 > 0$ действительный эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ центральная кривая	$J_3 = 0, J_1 > 0$ выраженный эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ центральная кривая	$J_3 > 0, J_1 > 0$ мнимый эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ центральная кривая
$J_2 < 0$ гиперболический тип		
$J_3 \neq 0$ гиперкуб $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ центральная кривая	$J_3 = 0$ пара пересекающихся прямых $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ центральная кривая	
$J_2 = 0$ параболический тип		
$J_3 \neq 0$ парабола $y^2 = 2px$ не центральная кривая	$J_3 = 0$ а. $y^2 = a^2$ - пара паралельных прямых. б. $y^2 = 0$ - пара совпадающих прямых. с. $y^2 = -a^2$ - пара паралельных мнимых прямых. не центральная кривая	

4 Плоскости

4.1 Цилиндрические поверхности

S - называется **цилиндрической поверхностью** с образующей параллельной Oz , если для любой точки $m_0 \in S$ вся прямая, проходящая через $(.)m_0$ и лежит на S .

Теорема. Уравнение

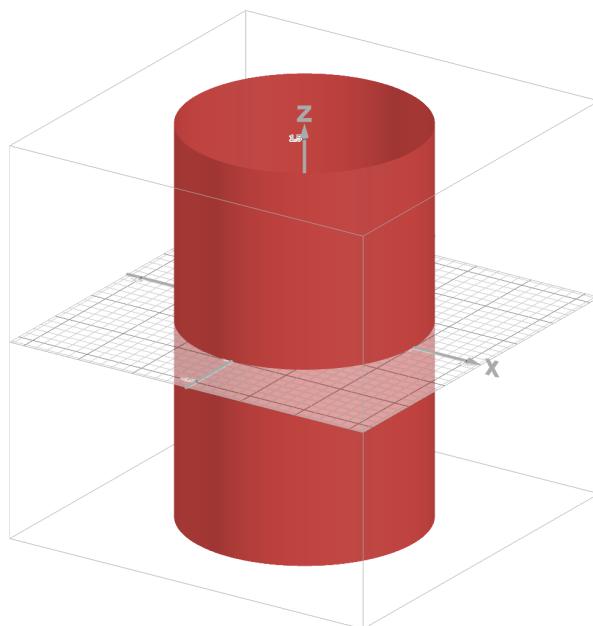
$$F(x, y) = 0 \quad (1)$$

Задаёт цилиндрическую поверхность с образующей Oz .

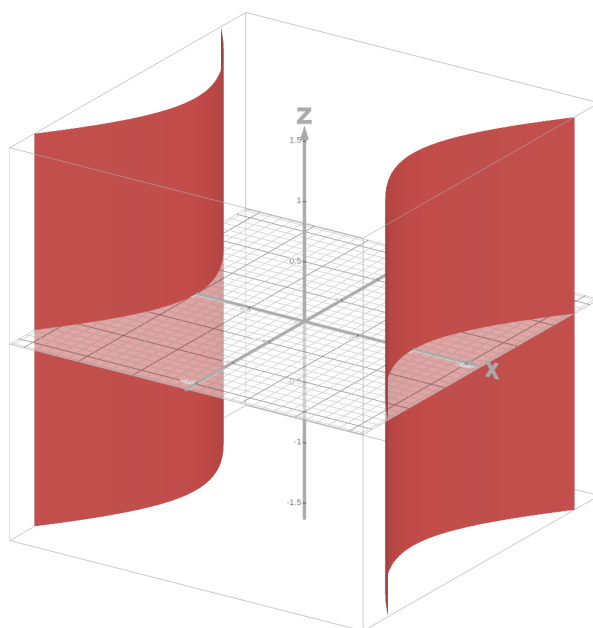
$$\begin{aligned}
 S : M_0 &= (x_0, y_0, z_0) \in S \\
 F(x_0, y_0) &= 0 \\
 M_0 &\in L \text{ \& } L \parallel Oz \\
 \bar{q} &= \{0, 0, 1\} \\
 \begin{cases} x = x_0 + 0t \\ y = y_0 + 0t \\ z = z_0 + t \end{cases} & \quad M \in L \\
 F(x_0 + 0t, y_0 + 0t) &= F(x, y) = 0 \Rightarrow M \in S
 \end{aligned}$$

Пусть $F(x, y)$ - алгебраический многочлен 2 порядка.

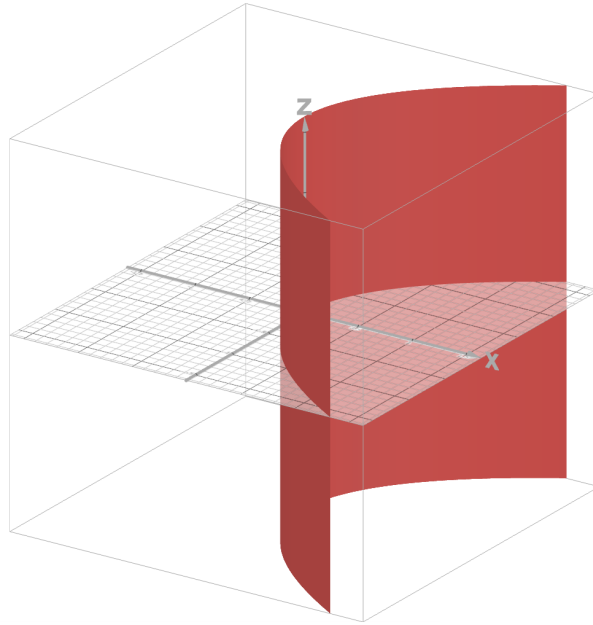
1. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ - эллиптический цилиндр.



2. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ - гиперболический цилиндр.



3. $y^2 = 2px$ - параболический цилиндр.



4.2 Конические поверхности

S - коническая поверхность с вершиной в начале координат, если $\forall M_0 \in S$ вся прямая содержит O и $M_0 \in S$

$F(x, y, z)$ - однородная функция порядка K , если $\forall t \in \mathbb{R} F(tx, ty, tz) = t^K F(x, y, z)$

Теорема.

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

F - однородная функция порядка K задаёт коническую поверхность с вершиной в O .

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$$

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$M_0, O \in L$$

$$\bar{q} = \{x_0, y_0, z_0\}$$

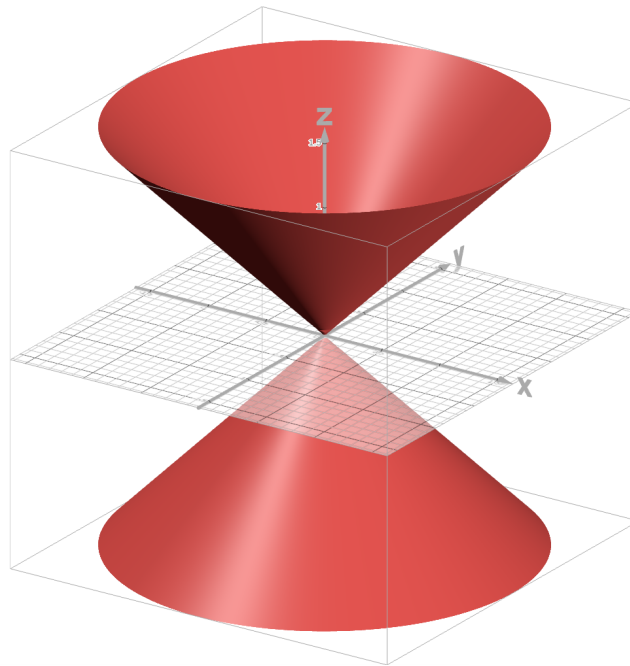
$$L : \begin{cases} x = 0 + x_0 t \\ y = 0 + y_0 t \\ z = 0 + z_0 t \end{cases}, M \in L$$

OXYZ - ДПСК

$$F(x, y, z) = F(x_0 t, y_0 t, z_0 t) = t^K F(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$M_0 \in S$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



Сечение плоскостью $Z=C$ - выраженный эллипс.

4.3 Поверхности вращения

S - **поверхность вращения вокруг оси Oz** , если $\forall M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$ вся окружность лежащая в плоскости $Z = Z_0$ с центром в $(0, 0, z_0)$ и радиусом $R = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2} \in S$

$$F(x^2, y^2, z^2) = 0 \quad (1)$$

Теорема. S задаётся уравнением (1), то S - поверхность вращения вокруг Oz .

$$M_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$$

$$F(x_0^2 + y_0^2, z_0^2) = 0$$

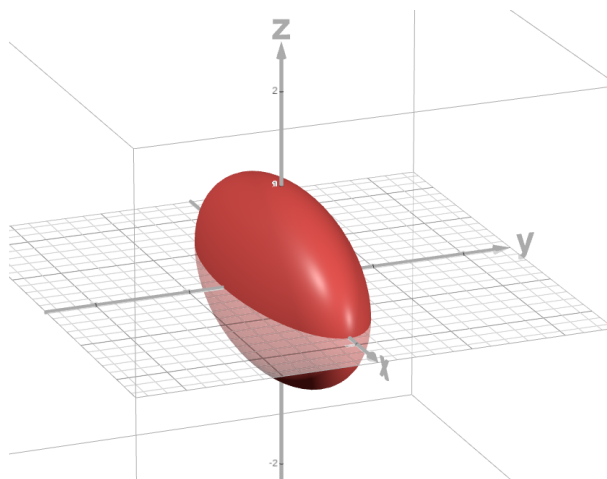
$$z = z_0$$

$$R = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$$

$$M \in S \Rightarrow F(x^2 + y^2, z) = F(x_0^2 + y_0^2, z_0) = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$

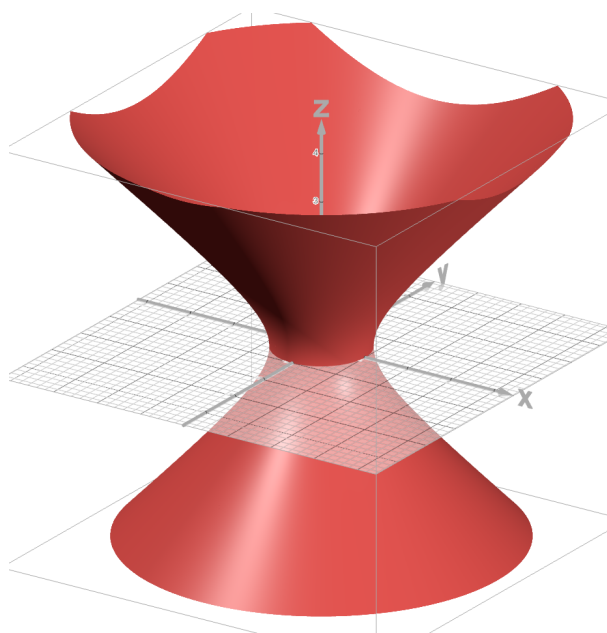
1. Эллипсоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Похож на мяч для регби. Сфера - частный случай эллипсоида.
Сечение любыми плоскостями в пределах эллипсоида - эллипс.

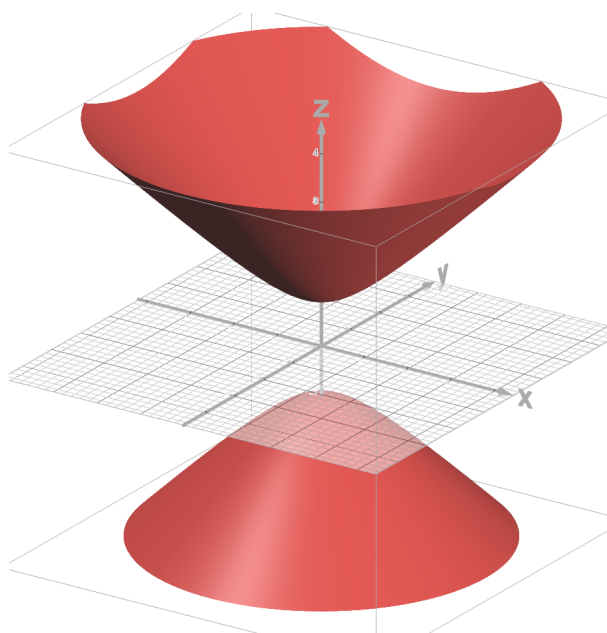
2. Однополостный гиперболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Змечание. Знак - может стоять перед любой дробью. Не обязательно перед z.

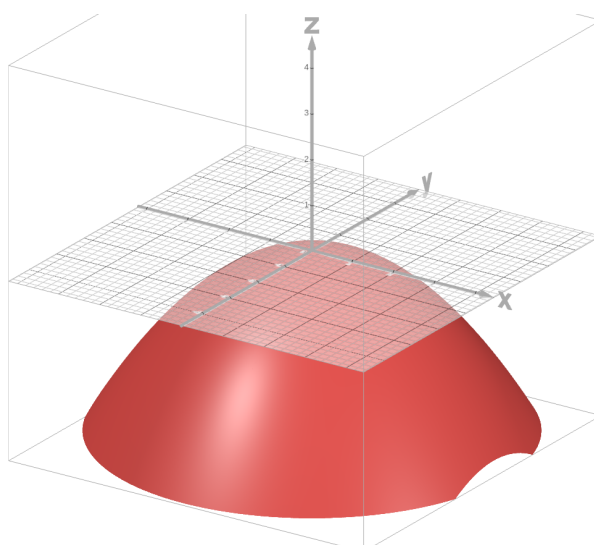
3. Двуполостный гиперболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

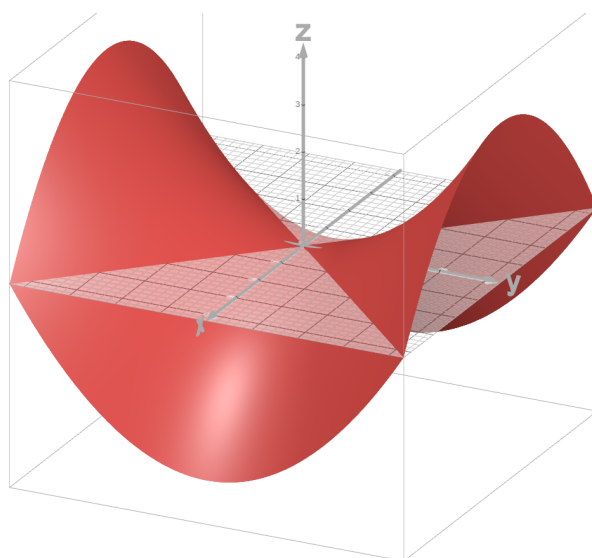
Змечание. Знак - может стоять перед любой дробью. Не обязательно перед z .

4. Эллиптический параболоид



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2pz$$

5. Гиперболический параболоид



$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2pz$$

Седло ;)

5 Линейная алгебра

5.1 Матрицы и определители

5.1.1 Операции над матрицами

Определение. Пусть $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ — матрицы одинакового размера.

Суммой матриц $A + B$ называется матрица $C = (c_{ij})_{m \times n}$, где

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n.$$

Определение. Произведением матрицы $A = (a_{ij})_{m \times n}$ на число $\lambda \in \mathbb{R}$ называется матрица $\lambda A = (\lambda a_{ij})_{m \times n}$.

Пример умножения матриц

Рассмотрим матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Матрица A имеет размер 2×2 , матрица B — размер 2×3 . Произведение AB определено, так как число столбцов A равно числу строк B . Результат будет матрицей размера 2×3 :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \\ (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 & (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 4 & (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 3 \\ 1 & 12 & 7 \end{pmatrix}.$$

Определение. Пусть $A = (a_{ij})_{m \times p}$, $B = (b_{jk})_{p \times n}$. Произведением AB называется матрица $C = (c_{ik})_{m \times n}$, где

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk}.$$

Свойства умножения матриц

1. $(AB)C = A(BC)$ — ассоциативность.
2. $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$ — дистрибутивность.
3. В общем случае $AB \neq BA$ — некоммутативность.

5.1.2 Транспонирование матрицы

Определение. Матрица A^T , полученная из $A = (a_{ij})_{m \times n}$ заменой строк на столбцы, называется *транспонированной*:

$$A^T = (a_{ji})_{n \times m}.$$

Свойства транспонирования

1. $(A^T)^T = A$,
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$,
3. $(AB)^T = B^T A^T$.

5.1.3 Определитель квадратной матрицы

Определение. Пусть $A = (a_{ij})_{n \times n}$. *Определителем* (детерминантом) матрицы A называется число

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sign}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)},$$

где сумма берётся по всем перестановкам σ множества $\{1, 2, \dots, n\}$, а $\text{sign}(\sigma)$ — чётность перестановки.

Свойства определителя

1. $\det A^T = \det A$,
2. Если поменять местами две строки (столбца), определитель меняет знак,
3. Если строка (столбец) состоит из нулей, то $\det A = 0$,
4. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$,
5. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, если $A = n \times n$.

Мне кажется их не было, но нейронка накидала. Пусть будет

Минор и алгебраическое дополнение

Пусть $A = (a_{ij})_{n \times n}$. *Минором* M_{ij} называется определитель матрицы $(n - 1) \times (n - 1)$, полученной из A вычёркиванием i -й строки и j -го столбца. *Алгебраическое дополнение*:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Разложение определителя по строке (столбцу)

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{по } i\text{-й строке}),$$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{по } j\text{-му столбцу}).$$

5.1.4 Обратная матрица

Определение. Матрица A^{-1} называется *обратной* к A , если

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

где I — единичная матрица.

Условие существования обратной матрицы

Квадратная матрица A обратима тогда и только тогда, когда $\det A \neq 0$.

Формула обратной матрицы

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot (A_{ji})_{n \times n} = \frac{1}{\det A} \cdot (\operatorname{adj} A)^T,$$

где $\operatorname{adj} A$ — матрица алгебраических дополнений.